

L'énergie électrique

I- Notion d'énergie électrique :

1- Définition.

L'énergie électrique est la quantité d'électricité consommée par un appareil lorsqu'il fonctionne, noté **E**, elle dépend de la puissance **P** de l'appareil et de la durée **t** pendant laquelle il est utilisé. Telle que :

$$E = P \times t \quad \text{ou encore} \quad E = U \times I \times t$$

L'énergie consommée par un appareil se mesure à l'aide d'un compteur électrique.

L'unité légale d'énergie électrique est le **joule (J)**, tel que :

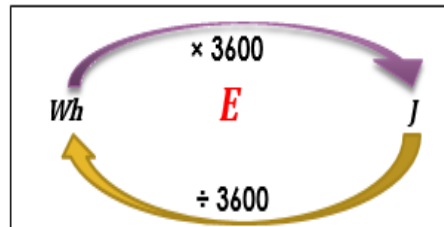
☞ $E \text{ (en Wh)} = P \text{ (en W)} \times t \text{ (en h)}$

☞ $E \text{ (en J)} = P \text{ (en W)} \times t \text{ (en s)}$

Unités pratiques :

- 1 Wh = 3600 J
- 1 kWh = 1000 Wh = 3 600 000 J

✧ **Remarque :** le **KWh** est l'unité **pratique** de mesure de l'énergie électrique.



II- L'énergie électrique consommée par les appareils de chauffage :

Les appareils de chauffage transforment presque toute l'énergie électrique **E** en **chaleur Q** :

☞ $Q \approx E$

✚ L'expression de la puissance **P** d'un appareil de chauffage est : $P = R \times I^2$.

✚ Donc l'expression de l'énergie électrique **E** consommée par un appareil de chauffage est :

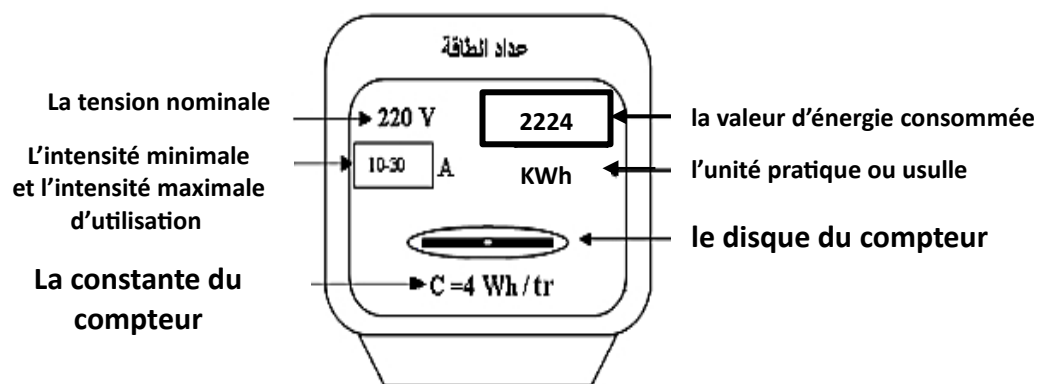
$$E = P \times t = R \times I^2 \times t$$

❖ **Remarque :** l'unité **pratique** de mesure de l'énergie thermique **Q** est le **calorie (Cal)** telle que :

$$1\text{Cal} = 4,18\text{ J}$$

III -L'énergie électrique consommée dans une installation domestique :

1- Description d'un compteur électrique.



➤ Le compteur électrique mesure l'énergie utilisée.

- Chaque tour correspond à une quantité d'énergie :
👉 Exemple : $C = 4 \text{ Wh/tr}$ (chaque tour = 4 Wh consommés)

2- Relation entre l'énergie consommée et les paramètres du compteur.

👉 $E = n \times C$

- E : énergie consommée (Wh)
- n : nombre de tours du disque
- C : constante du compteur (Wh/tr)

Conclusion générale

- L'énergie consommée dépend de la puissance et de la durée :
 $E = P \times t$
- Le compteur électrique permet de mesurer cette énergie.
- Les unités courantes sont le **Wh** et le **kWh**, mais l'unité internationale reste le **Joule**.